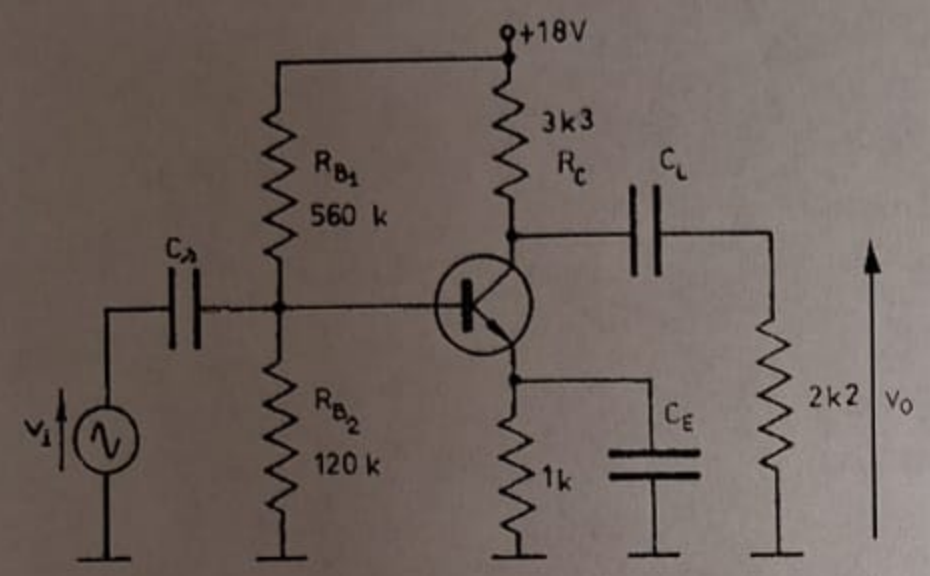
8606 / TB068

Parcial 2/25 – fecha 1- 20/10/25

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			Nº HOJAS	1	2
			1	2	3			

1.- La señal de entrada resulta ser una senoidal de frecuencia tal, que su valor se encuentra en el rango de frecuencias medias. *¿Qué significa?.*



a) Trazar las RCE y RCD. Calcular el punto de reposo (I_{CQ}, V_{CEQ}). - $\beta = 400$ -.

b) Dibujar de manera aproximada las formas de onda que podrían observarse en un osciloscopio (indicando los valores extremos *aproximados y su valor medio*) al medir v_o (continua + señal), para:

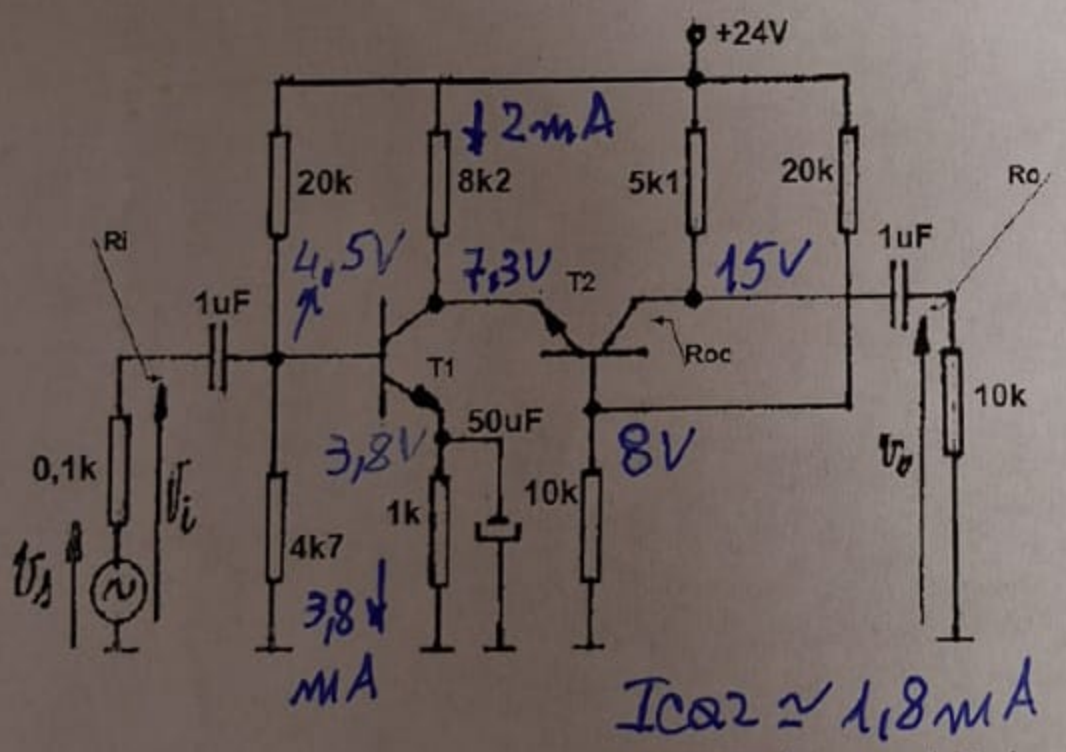
$V_i = 2{,}5mV.sen(\omega t)$ y $V_i = 250mV.sen(\omega t)$.

c) Repetir el punto b) si se producen las siguientes modificaciones al circuito, de a una por vez y siempre partiendo del circuito original.

c_1) Se cortocircuita C_L. **c_2)** Se desconecta C_E.

2.- Para el siguiente amplificador ($\beta = 200$; $V_A = 120V$; $r_x \cong 0\ \Omega$)

a) Dibujar el circuito de continua *indicando todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes*. Determinar las corrientes de reposo *y las tensiones de los electrodos contra común*.



b) Dibujar el circuito de señal para frecuencias medias, sin reemplazar los transistores por su modelo e *indicar en él todos los sentidos de referencia de tensiones y corrientes.*

c) *Justificar cualitativamente* por qué puede admitirse $R_{oc2} >> r_{o2}$. Definir, obtener las expresiones por *inspección justificando el procedimiento* y calcular la resistencia de entrada de cada etapa, la de carga para la señal de cada una, la amplificación de tensión de cada una y los valores totales de A_v, R_i, R_o, A_{vs} a frecuencias medias.

d) Se reemplaza T_2 por un MOSFET de canal inducido. Dibujar el nuevo circuito, justificando cualitativamente el tipo de canal para mantener el funcionamiento como amplificador y cómo afecta los valores de reposo y los valores de señal calculados de A_v, R_i, R_o, A_{vs}.

e) Se conecta en el circuito original una resistencia $R_F = 10M\Omega$ entre la base de T_1 y el colector de T_2. Dibujar el nuevo circuito justificando mediante un análisis de incrementos si el agregado de R_F contribuye o no a mejorar la estabilidad de los valores de reposo ante la dispersión que pueda tener el valor del β de T_1.